

计算机网络 (第 6/7/8 版)

第 6 章 应用层

第 6 章 应用层



6.1 域名系统 DNS

6.1.1 域名系统概述

6.1.2 因特网的域名结构

6.1.3 域名服务器

6.2 文件传送协议

6.2.1 FTP 概述

6.2.2 FTP 的基本工作原理

6.2.3 简单文件传送协议 TFTP

6.3 远程终端协议 TELNET

6.4 万维网 WWW

6.4.1 概述

6.4.2 统一资源定位符 URL

6.4.3 超文本传送协议 HTTP

6.4.4 万维网的文档

6.4.5 万维网的信息检索系统

6.4.6 博客、微博和轻博

第 6 章 应用层 (续)



6.5 电子邮件

6.5.1 电子邮件概述

6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP

6.5.3 电子邮件的信息格式

6.5.4 邮件读取协议 POP3 和 IMAP

6.5.5 基于万维网的电子邮件

6.5.6 通用因特网邮件扩充 MIME

6.6 动态主机配置协议 DHCP

6.7 简单网络管理协议 SNMP

6.7.1 网络管理的基本概念

6.7.2 管理信息结构 SMI

6.7.3 管理信息库 MIB

6.7.4 SNMP 的协议数据单元和报文



应用层协议的特点

- 每个应用层协议都是为了解决**某一类**应用问题，而问题的解决又往往是通过位于不同主机中的多个应用进程之间的通信和协同工作来完成的。应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议。
- 应用层的许多协议都是基于**客户/服务器**方式。客户(client)和服务端(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。客户是服务请求方，服务器是服务提供方。

6.1 域名系统 DNS



6.1.1 域名系统概述

- 许多应用层软件经常直接使用域名系统 DNS (Domain Name System), 但计算机的用户只是间接而不是直接使用域名系统。
- 因特网采用层次结构的命名树作为主机的名字, 并使用分布式的域名系统 DNS。
- 名字到 IP 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行, 运行该程序的机器称为域名服务器。

6.1.2 因特网的域名结构



- 因特网采用了层次树状结构的命名方法。
- 任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名称，即域名。
- 域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：

... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名

- 各标号分别代表不同级别的域名。

域名只是个逻辑概念



- 域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。
- 变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 IP 地址是定长的 32 位二进制数字则非常便于机器进行处理。
- 域名中的“点”和点分十进制 IP 地址中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 IP 地址中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。

顶级域名 TLD(Top Level Domain)



(1) 国家顶级域名 nTLD: 如: .cn表示中国, .us表示美国, .uk表示英国, 等等。

(2) 通用顶级域名 gTLD: 最早的顶级域名是:

- .com (公司和企业)
- .net (网络服务机构)
- .org (非赢利性组织)
- .edu (美国专用的教育机构)
- .gov (美国专用的政府部门)
- .mil (美国专用的军事部门)
- .int (国际组织)

顶级域名 TLD (续)



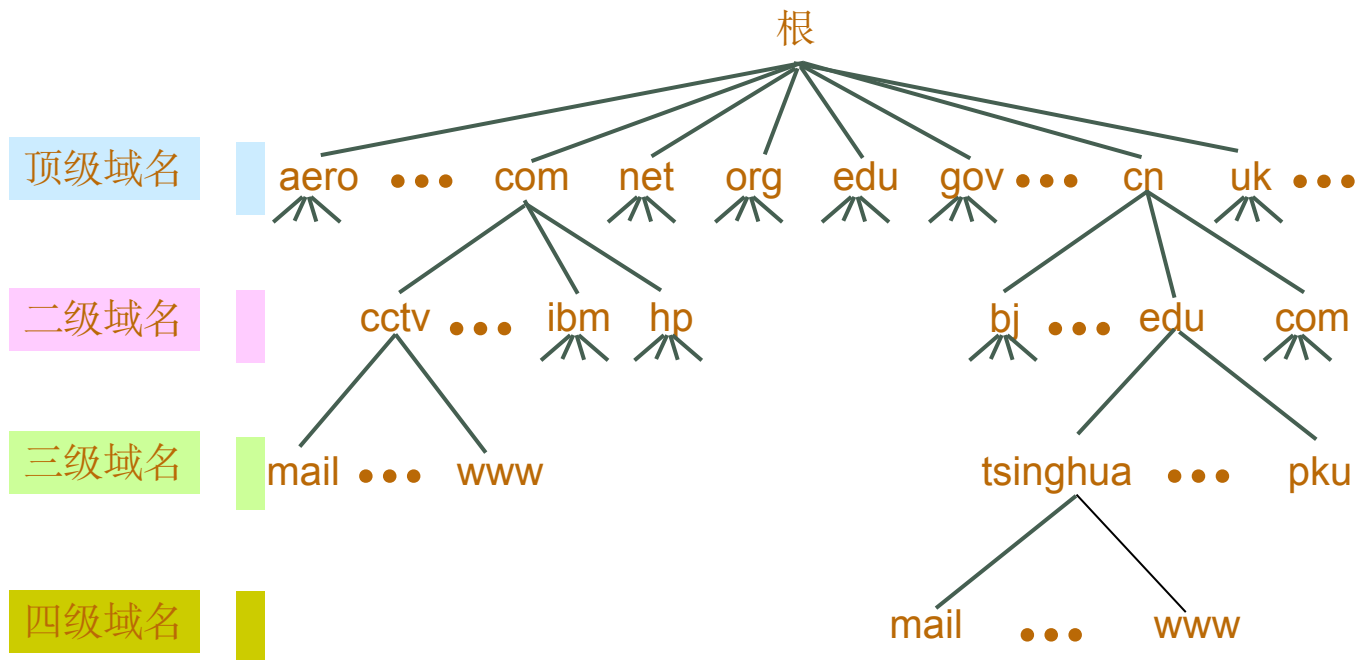
(3) 基础结构域名(infrastructure domain): 这种顶级域名只有一个, 即 arpa, 用于反向域名解析, 因此又称为反向域名。

新增加了下列的通用顶级域名



- .aero (航空运输企业)
- .biz (公司和企业)
- .cat (加泰隆人的语言和文化团体)
- .coop (合作团体)
- .info (各种情况)
- .jobs (人力资源管理者)
- .mobi (移动产品与服务的用户和提供者)
- .museum (博物馆)
- .name (个人)
- .pro (有证书的专业人员)
- .travel (旅游业)

因特网的域名空间

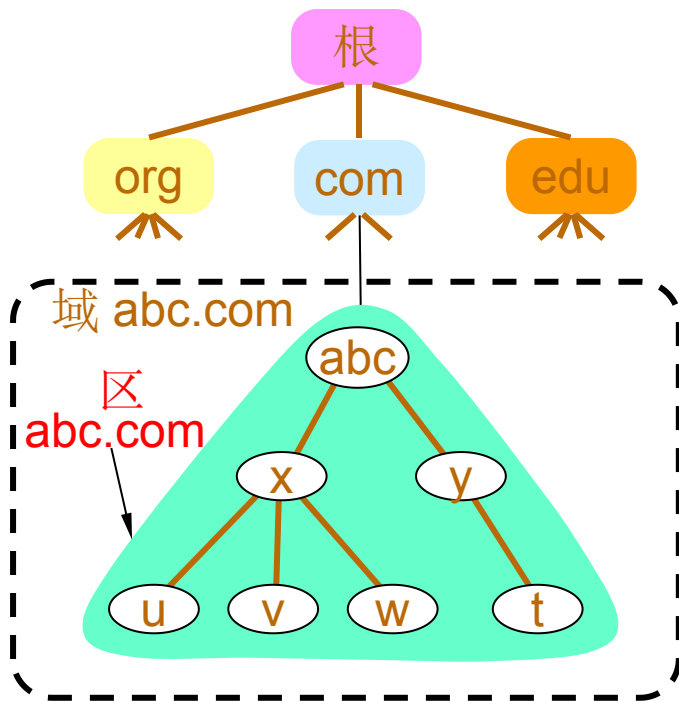


6.1.3 域名服务器

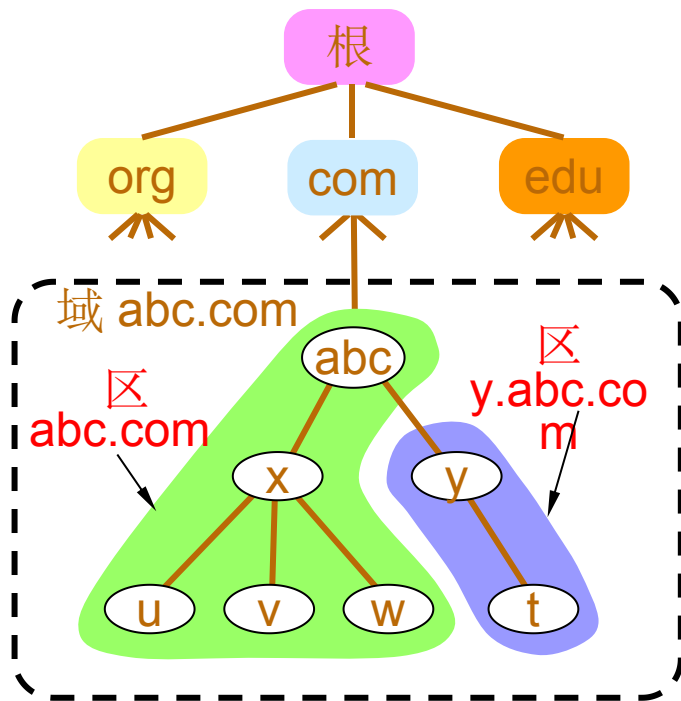


- 一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做**区(zone)**。
- 各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够连通的。
- 每一个区设置相应的**权限域名服务器**，用来保存该区中的所有主机的域名到IP地址的映射。
- DNS 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。

区的不同划分方法举例

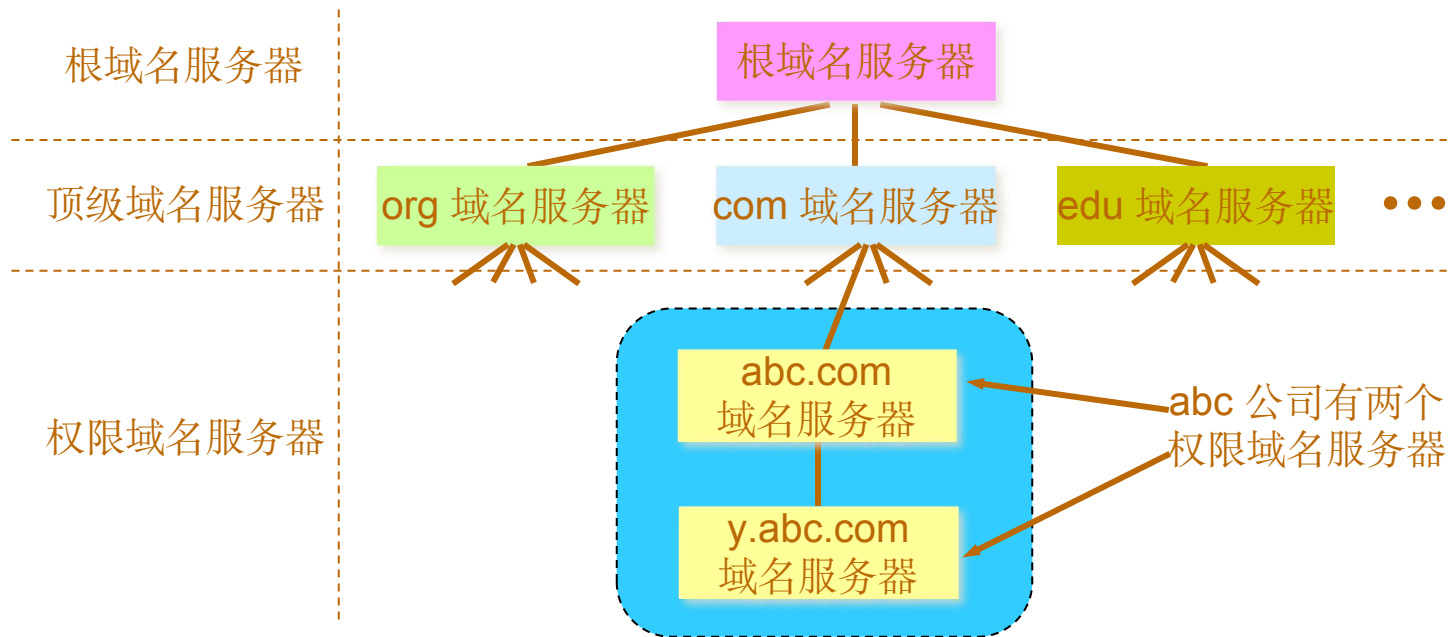


(a) 区 = 域



(b) 区 < 域

树状结构的 DNS 域名服务器



域名服务器有以下四种类型



- 根域名服务器
- 顶级域名服务器
- 权限域名服务器
- 本地域名服务器



根域名服务器——最高层次的域名服务器

- 根域名服务器是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址。
- 不管是哪一个本地域名服务器，若要对因特网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。
- 在因特网上共有13 个不同 IP 地址的根域名服务器，它们的名字是用一个英文字母命名，从a 一直到 m（前13 个字母）。

根域名服务器共有 13 套装置（不是 13 个机器）



- 这些根域名服务器相应的域名分别是

a.rootservers.net

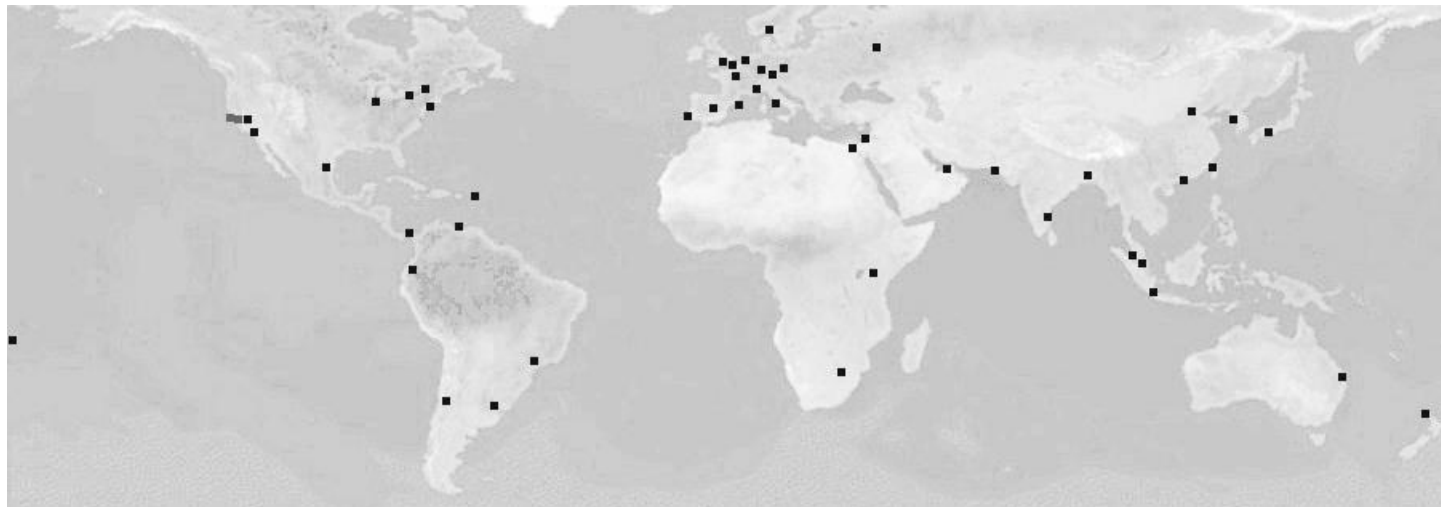
b.rootservers.net

...

m.rootservers.net

- 到 2006 年底全世界已经安装了一百多个根域名服务器机器，分布在世界各地。
- 这样做的目的是为了更方便用户，使世界上大部分 DNS 域名服务器都能就近找到一个根域名服务器。

举例：根域名服务器 f 的地点分布图 (2012年5月)



根域名服务器 f 共有 49 个机器

- 根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。
- 在使用迭代查询时，根域名服务器把下一步应当找的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。

顶级域名服务器（即 TLD 服务器）



- 这些域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
- 当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址）。

权限域名服务器



- 这就是前面已经讲过的负责一个区的域名服务器。
- 当一个权限域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 DNS 客户，下一步应当找哪一个权限域名服务器。

本地域名服务器



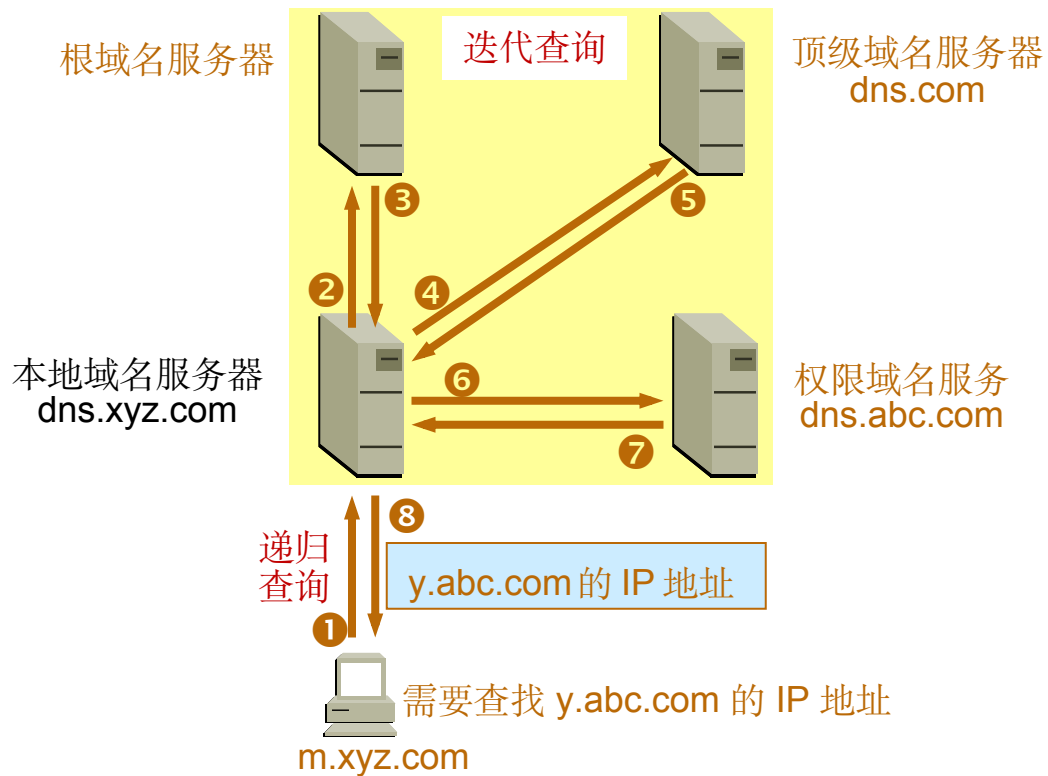
- 本地域名服务器对域名系统非常重要。
- 当一个主机发出 DNS 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。
- 每一个因特网服务提供者 ISP，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器，
- 这种域名服务器有时也称为默认域名服务器。

域名的解析过程（重要）

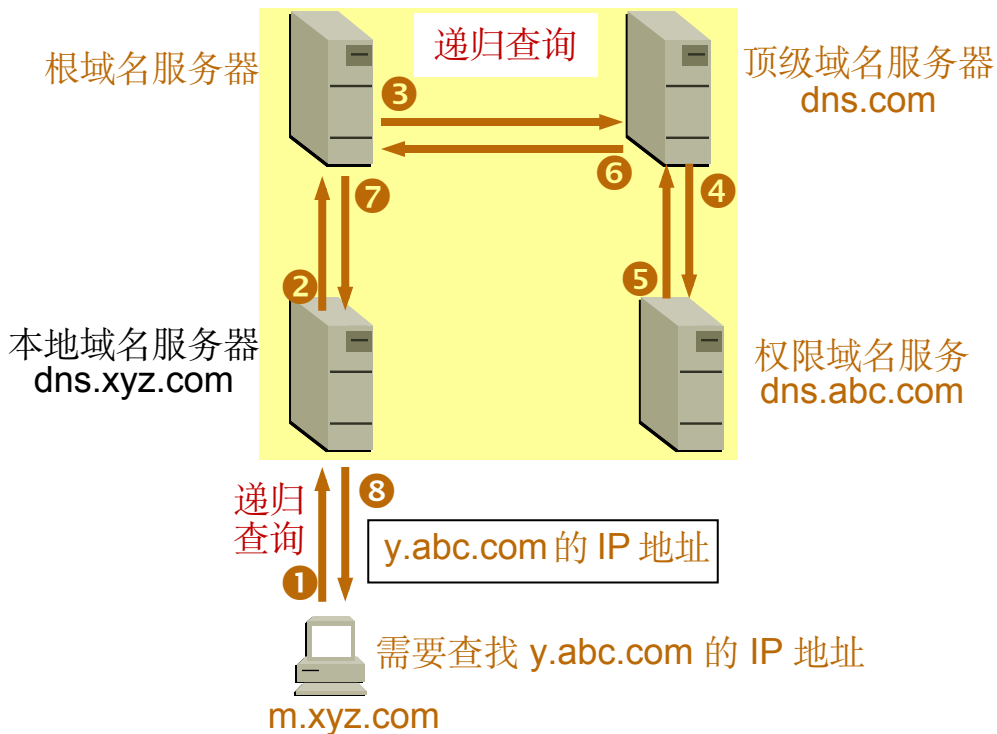


- **主机向本地域名服务器**的查询一般都是采用**递归查询**。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 DNS 客户的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- **本地域名服务器向根域名服务器**的查询通常是采用**迭代查询**。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。

本地域名服务器采用迭代查询



本地域名服务器采用递归查询（比较少用）



名字的高速缓存



- 每个域名服务器都维护一个高速缓存，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
- 高速缓存可大大减轻根域名服务器的负荷，使因特网上的DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。
- 为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
- 当权限域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。



6.2 文件传送协议

6.2.1 FTP概述

- 文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol) 是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
- FTP 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
- FTP 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。
- RFC 959 很早就成为了因特网的正式标准。

文件传送并非很简单的问题



- 网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。
- 初看起来，在两个主机之间传送文件是很简单的事情。
- 其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。



6.2.2 FTP 的基本工作原理

网络环境下复制文件的复杂性:

- (1) 计算机存储数据的格式不同。
- (2) 文件的目录结构和文件命名的规定不同。
- (3) 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
- (4) 访问控制方法不同。

FTP 特点



- 文件传送协议 FTP 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 TCP 可靠的运输服务。
- FTP 的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
- FTP 使用**客户服务器方式**。一个 FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个**主进程**，负责接受新的请求；另外有若干个**从属进程**，负责处理单个请求。

主进程的工作步骤如下



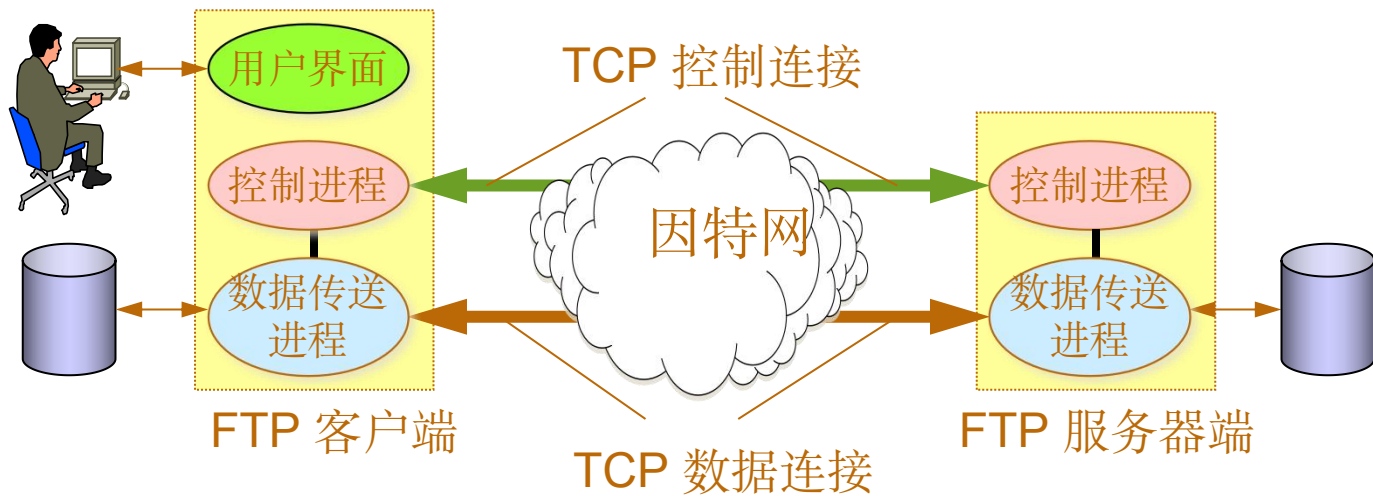
- 打开熟知端口（端口号为 21），使客户进程能够连接上。
- 等待客户进程发出连接请求。
- 启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
- 回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。

两个连接



- **控制连接**在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
- 实际用于传输文件的是“**数据连接**”。服务器端的控制进程在接收到 FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器的数据传送进程。
- 数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

FTP 使用的两个 TCP 连接



两个不同的端口号



- 当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的熟知端口(21)，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
- 接着，服务器进程用自己传送数据的熟知端口(20)与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。
- 由于FTP使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。



使用两个不同端口号的好处

- 使协议更加简单和更容易实现。
- 在传输文件时还可以利用控制连接（例如，客户发送请求终止传输）。

6.3 远程终端协议 TELNET



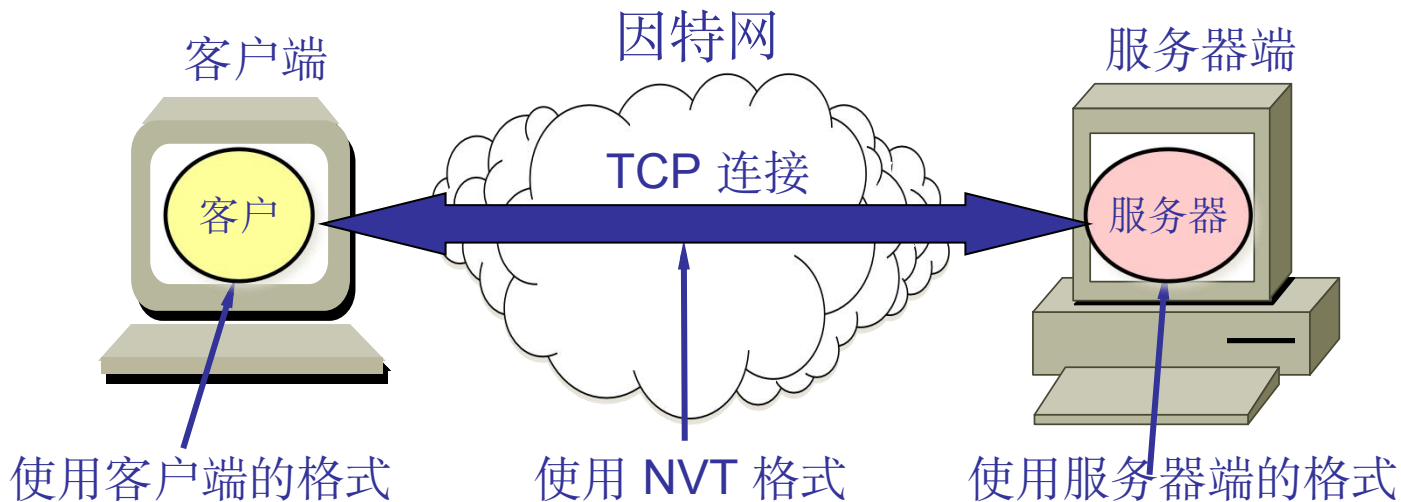
- TELNET 是一个简单的远程终端协议，也是因特网的正式标准。
- 用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或 IP 地址）。
- TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。

客户-服务器方式



- 现在由于 PC 的功能越来越强，用户已较少使用 TELNET 了。
- TELNET 也使用客户-服务器方式。在本地系统运行 TELNET 客户进程，而在远地主机则运行 TELNET 服务器进程。
- 和 FTP 的情况相似，服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接。

TELNET 使用网络虚拟终端 NVT 格式



网络虚拟终端 NVT 格式



- 客户软件把用户的击键和命令转换成 NVT 格式，并送交服务器。
- 服务器软件把收到的数据和命令，从 NVT 格式转换成远地系统所需的格式。
- 向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为 NVT 格式，本地客户再从 NVT 格式转换到本地系统所需的格式。

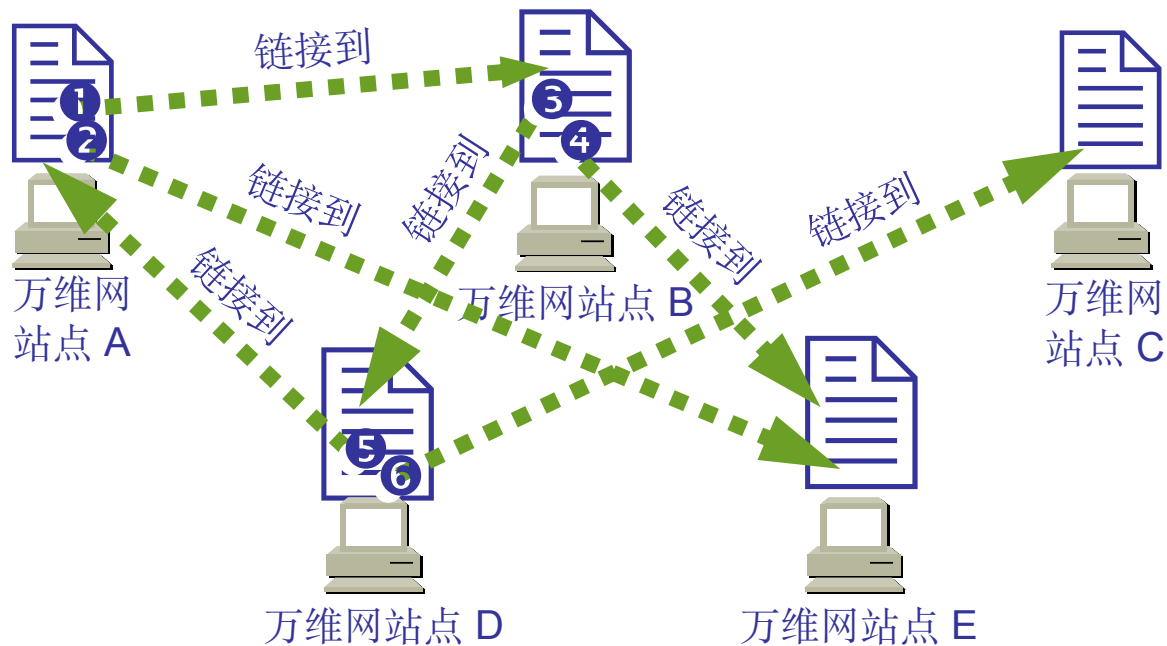
6.4 万维网 WWW



6.4.1 万维网概述

- 万维网 WWW (World Wide Web)并非某种特殊的计算机网络。
- 万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
- 万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
- 这种访问方式称为“链接”。

万维网提供分布式服务



超媒体与超文本



- 万维网是分布式超媒体(hypermedia)系统，它是超文本(hypertext)系统的扩充。
- 一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
- 超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。

万维网的工作方式



- 万维网以**客户-服务器**方式工作。
- **浏览器**就是在用户计算机上的万维网**客户程序**。万维网文档所驻留的计算机则运行**服务器程序**，因此这个计算机也称为**万维网服务器**。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面**(page)。

万维网必须解决的问题



(1) 怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档?

- 使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)来标志万维网上的各种文档。
- 使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL。

万维网必须解决的问题



(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？

- 在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)。
- HTTP 是一个应用层协议，它使用 TCP 连接进行可靠的传送。

万维网必须解决的问题



- (3) 怎样使各种万维网文档都能在因特网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？
- **超文本标记语言** HTML (HyperText Markup Language)使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

万维网必须解决的问题



(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？

- 为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。

6.4.2 统一资源定位符 URL



1. URL的格式

- **统一资源定位符 URL** 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。
- URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
- 只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
- URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。

URL 的一般形式



- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
- URL 的一般形式是：

`<协议>://<主机>:<端口>/<路径>`

ftp —— 文件传送协议 FTP

http —— 超文本传送协议 HTTP

News —— USENET 新闻

https —— 安全套接字层超文本传输协议

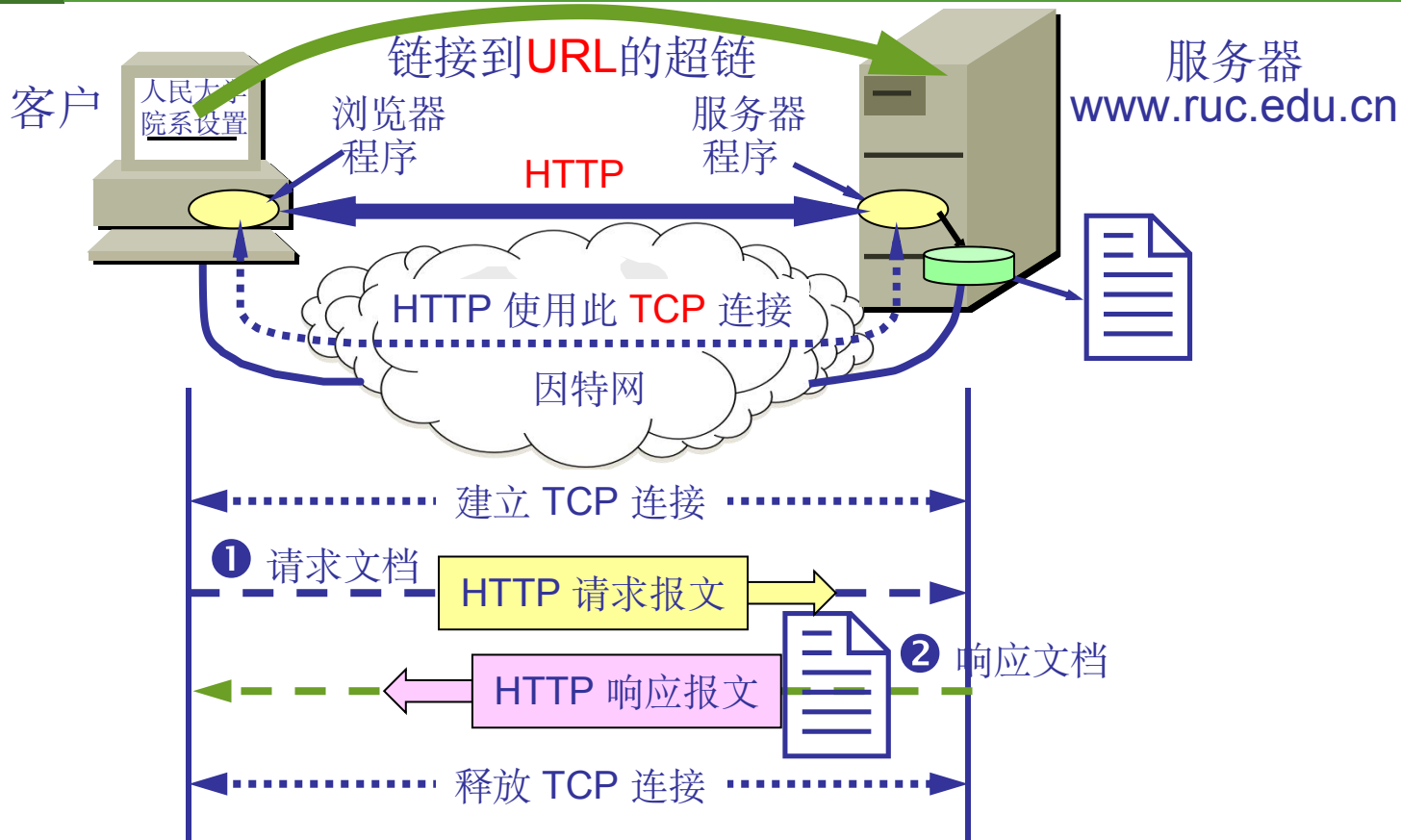
6.4.3 超文本传送协议 HTTP



1. HTTP 的操作过程

- 为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
- 从层次的角度看，HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

万维网的工作过程



用户点击鼠标后所发生的事件



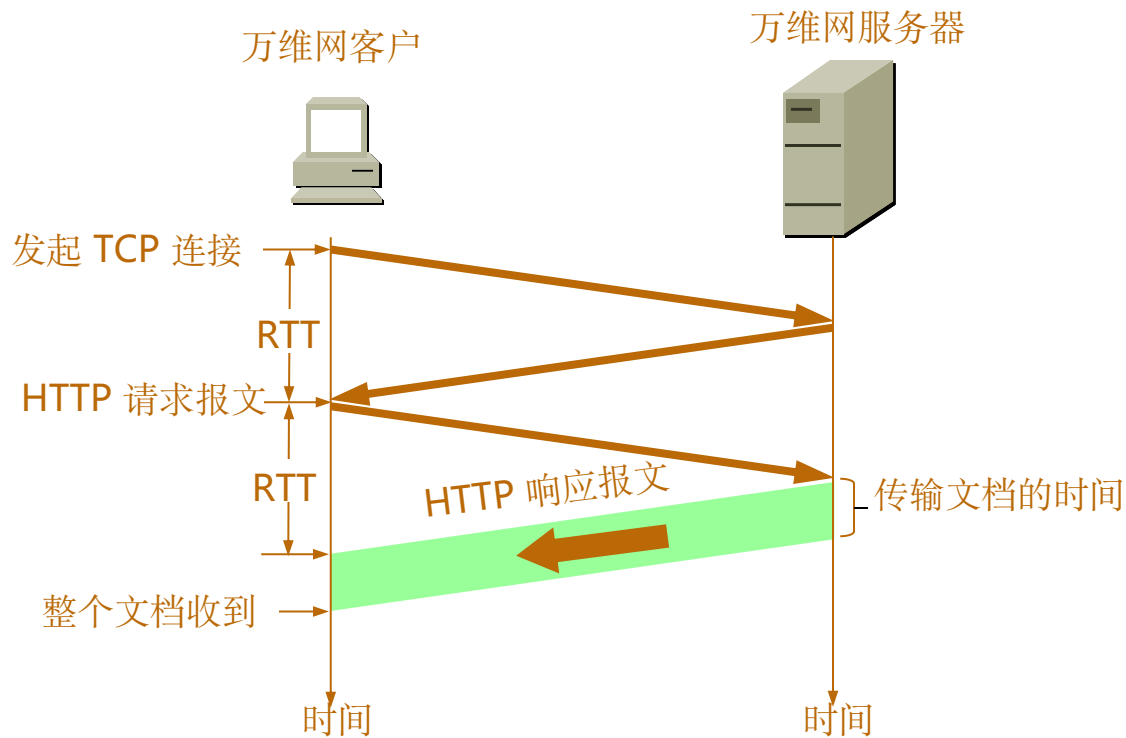
- (1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。
- (2) 浏览器向 DNS 请求解析 `www.ruc.edu.cn` 的 IP 地址。
- (3) 域名系统 DNS 解析出人民大学服务器的 IP 地址。
- (4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接
- (5) 浏览器发出取文件命令：
 `GET /chn/yxsx/index.htm`。
- (6) 服务器给出响应，把文件 `index.htm` 发给浏览器。
- (7) TCP 连接释放。
- (8) 浏览器显示“人民大学院系设置”文件 `index.htm` 中的所有文本。

HTTP 的主要特点



- HTTP 是面向事务的客户服务器协议。
- HTTP 1.0 协议是**无状态的**(stateless)。
 - 协议对于事务处理没有记忆能力。缺少状态意味着如果后续处理需要前面的信息，则它必须重传
- HTTP 协议本身也是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务。

请求一个万维网文档所需的时间



持续连接(persistent connection)



- HTTP/1.1 协议使用持续连接。
- 万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。
- 这并不局限于传送同一个页面上链接的文档，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行。
- 目前一些流行的浏览器（例如，IE 6.0）的默认设置就是使用 HTTP/1.1。

持续连接的两种工作方式



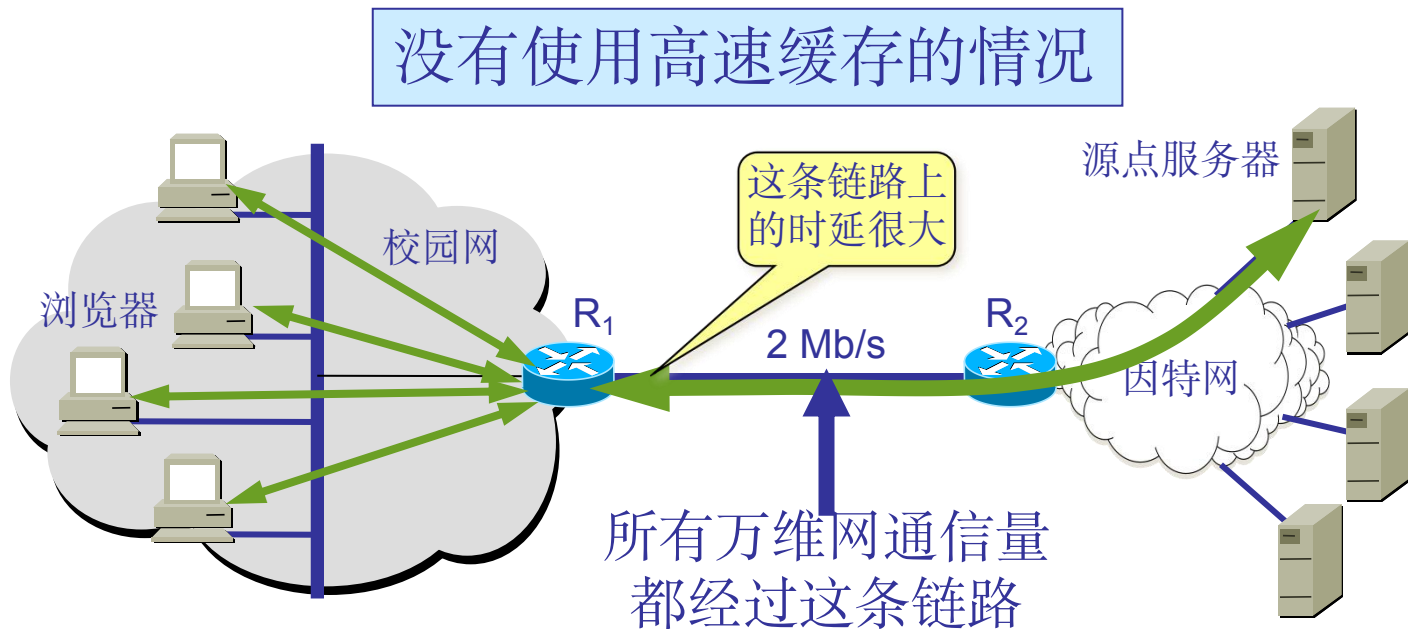
- **非流水线方式：** 客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，浪费了服务器资源。
- **流水线方式：** 客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时，客户访问所有的对象只需花费一个 RTT 时间，使 TCP 连接中的空闲时间减少，提高了下载文档效率。

代理服务器(proxy server)



- 代理服务器(proxy server)又称为万维网高速缓存(Web cache), 它代表浏览器发出 HTTP 请求。
- 万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
- 当与暂时存放的请求相同的新请求到达时, 万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去, 而不需要按 URL 的地址再去因特网访问该资源。

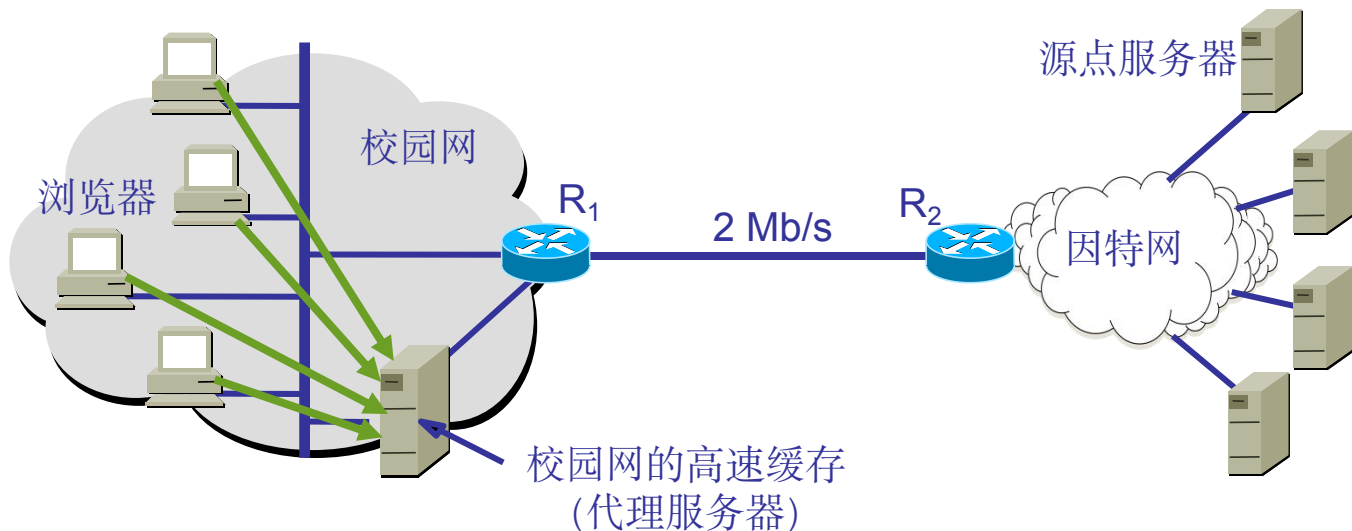
使用高速缓存可减少访问因特网服务器的时延



使用高速缓存的情况



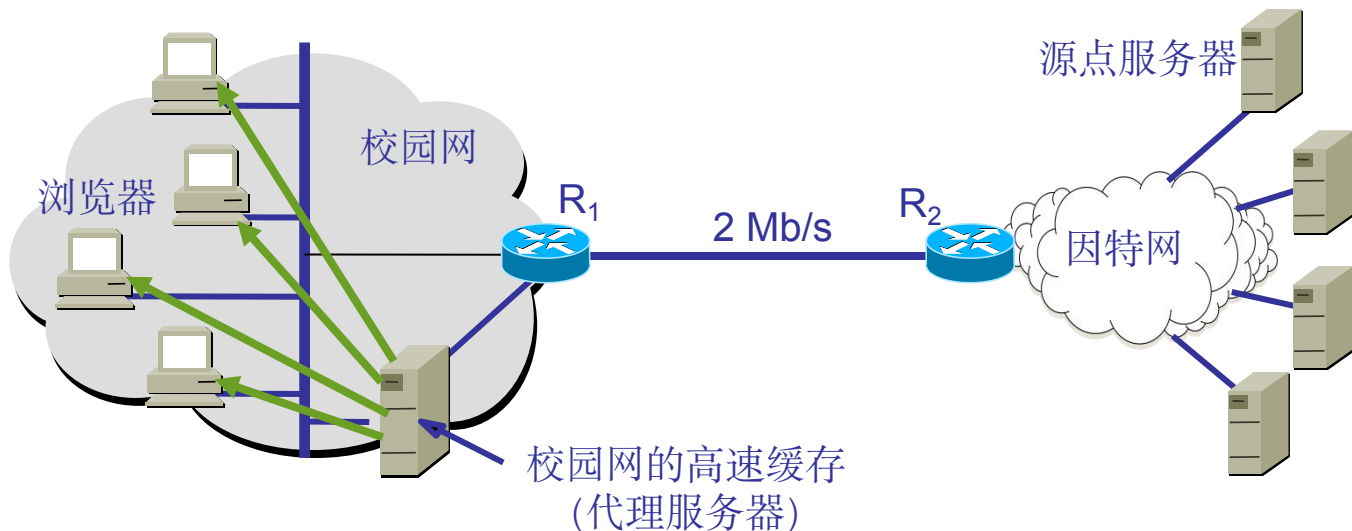
(1) 浏览器访问因特网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 **TCP** 连接，并向高速缓存发出 **HTTP** 请求报文



使用高速缓存的情况



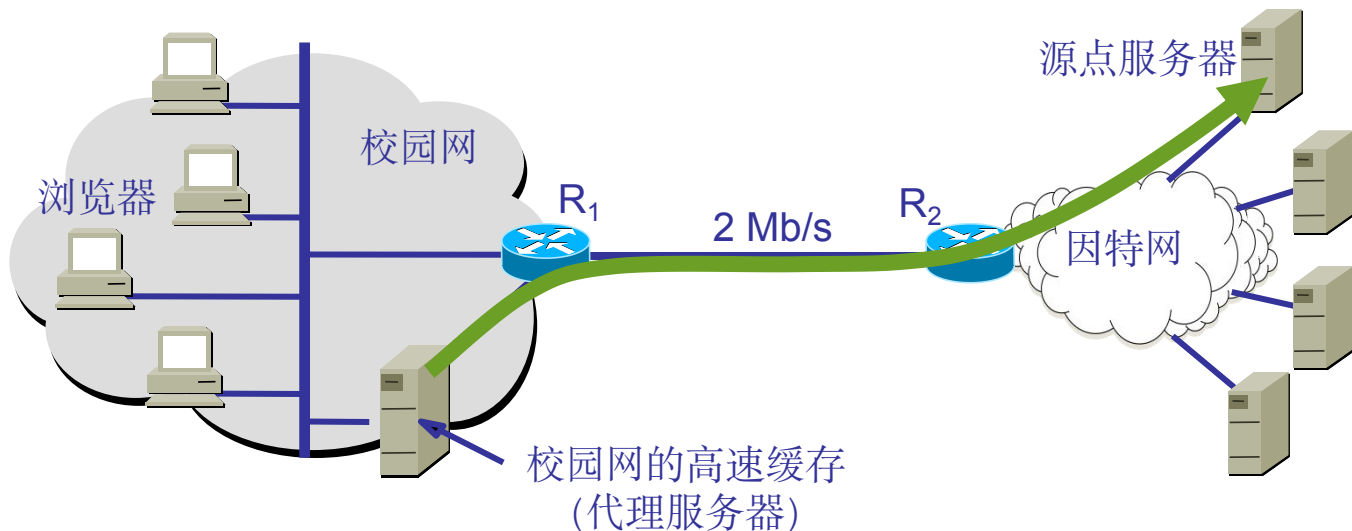
(2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。



使用高速缓存的情况



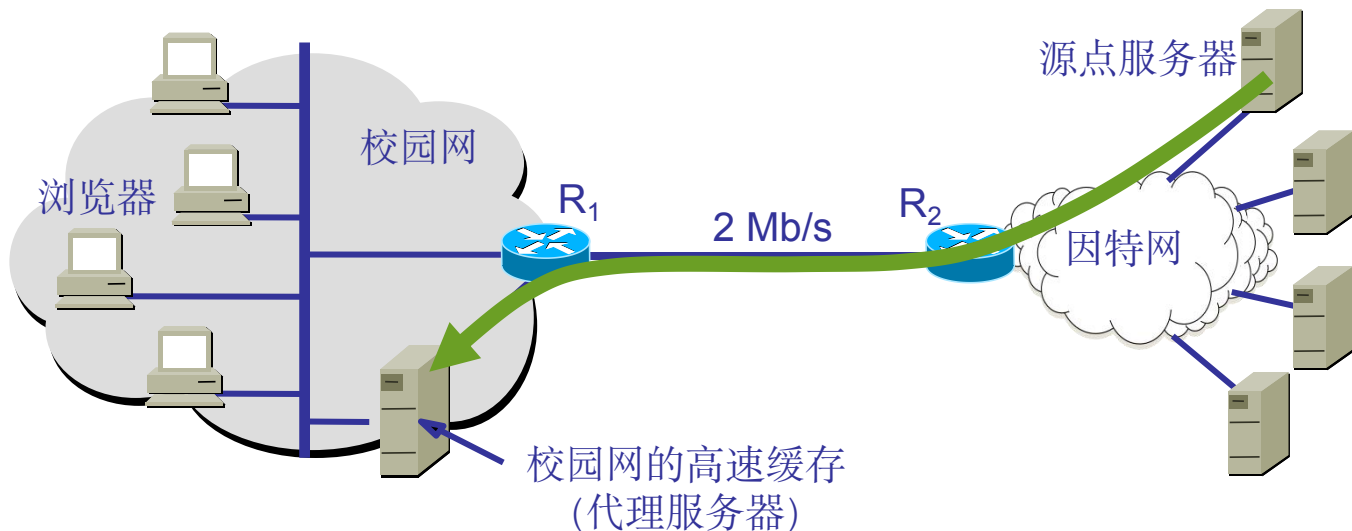
(3) 否则，高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与因特网上的源点服务器建立 **TCP** 连接，并发送 **HTTP** 请求报文。



使用高速缓存的情况



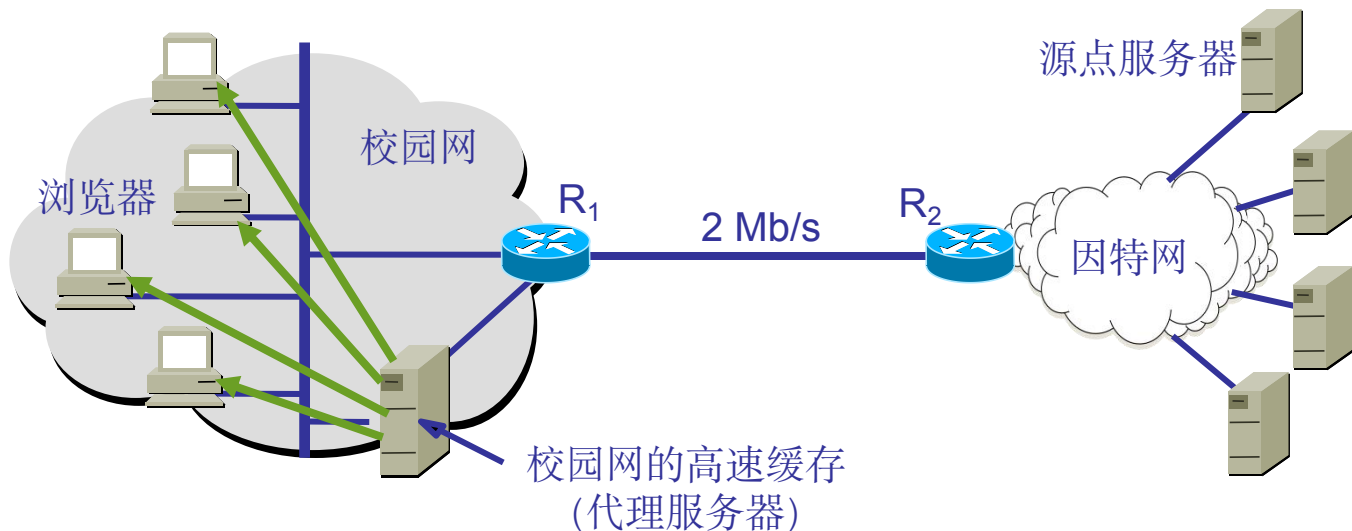
(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存。



使用高速缓存的情况



(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 **HTTP** 响应报文中，通过已建立的 **TCP** 连接，返回给请求该对象的浏览器。



3. HTTP 的报文



HTTP 有两类报文:

- **请求报文**——从客户向服务器发送请求报文。
- **响应报文**——从服务器到客户的回答。
- 由于 HTTP 是面向正文的(text-oriented), 因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串, 因而每个字段的长度都是不确定的。

HTTP 请求报文的一些方法



方法 (操作)	意义
OPTION	请求一些选项的信息
GET	请求读取由 URL 所标志的信息
HEAD	请求读取由 URL 所标志的信息的首部
POST	给服务器添加信息 (例如, 注释)
PUT	在指明的 URL 下存储一个文档
DELETE	删除指明的 URL 所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文
CONNECT	用于代理服务器

状态码都是三位数字



- **1xx** 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
- **2xx** 表示成功，如接受或知道了。
- **3xx** 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
- **4xx** 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
- **5xx** 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。

4. 在服务器上存放用户的信息



- 万维网站点使用 **Cookie** 来跟踪用户。
- Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息。
- 使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。



6.4.4 万维网的文档

1. 超文本标记语言 HTML

- 超文本标记语言 HTML 中的 Markup 的意思就是“设置标记”。
- HTML 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
- HTML 把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 HTML 文档。HTML 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 ASCII 码文件。

HTML 文档



- 仅当 HTML 文档是以 **.html** 或 **.htm** 为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。
- 如 HTML 文档改换以 **.txt** 为其后缀，则 HTML 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。
- 当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。

两种不同的链接



- **远程链接**: 超链的终点是其他网点上的页面。
- **本地链接**: 超链指向本计算机中的某个文件。

2. 动态万维网文档



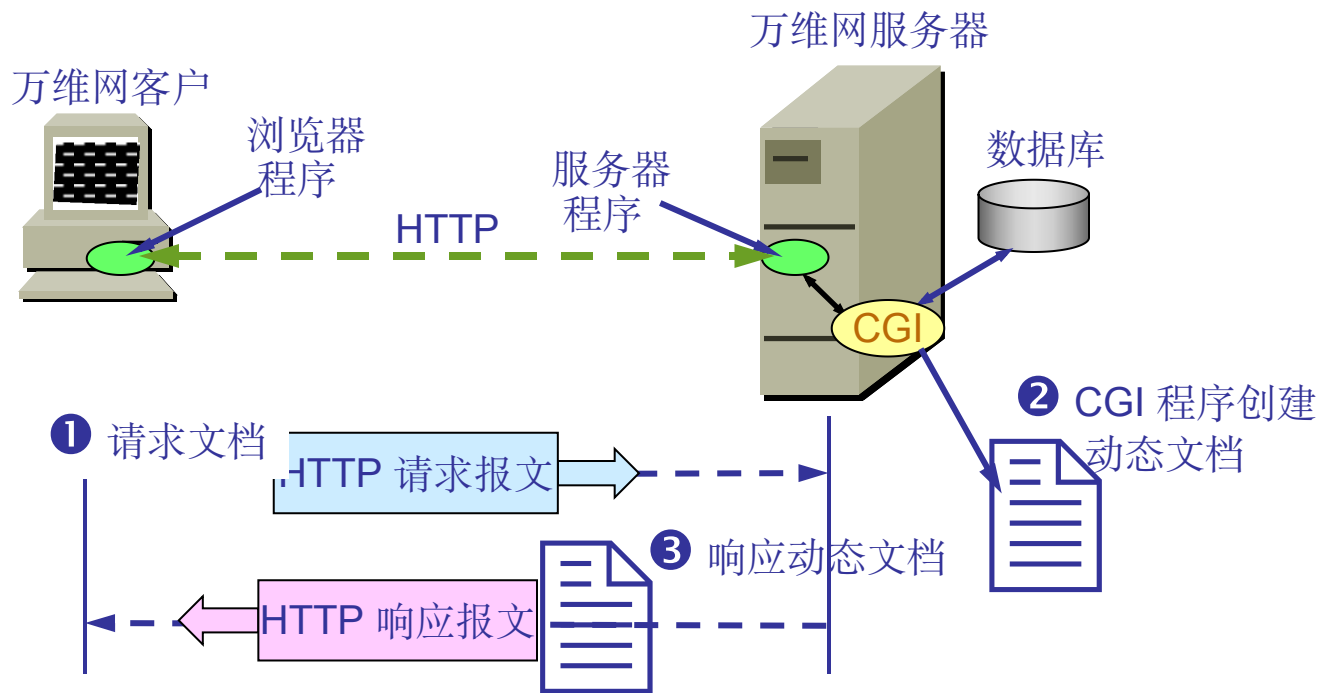
- **静态文档**是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
- **动态文档**是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
- 动态文档和静态文档之间的主要差别体现在**服务器一端**。这主要是文档内容的生成方法不同。而从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。

万维网服务器功能的扩充



- (1) 应增加另一个应用程序，用来处理浏览器发来的数据，并创建动态文档。
- (2) 应增加一个机制，用来使万维网服务器把浏览器发来的数据传送给这个应用程序，然后万维网服务器能够解释这个应用程序的输出，并向浏览器返回 HTML 文档。

扩充了功能的万维网服务器



通用网关接口CGI(Common Gateway Interface)



- CGI 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。
- 万维网服务器与 CGI 的通信遵循 CGI 标准。
- “通用”： CGI 标准所定义的规则对其他任何语言都是通用的。
- “网关”： CGI 程序的作用像网关。
- “接口”： 有一些已定义好的变量和调用等可供其他 CGI 程序使用。

CGI 程序



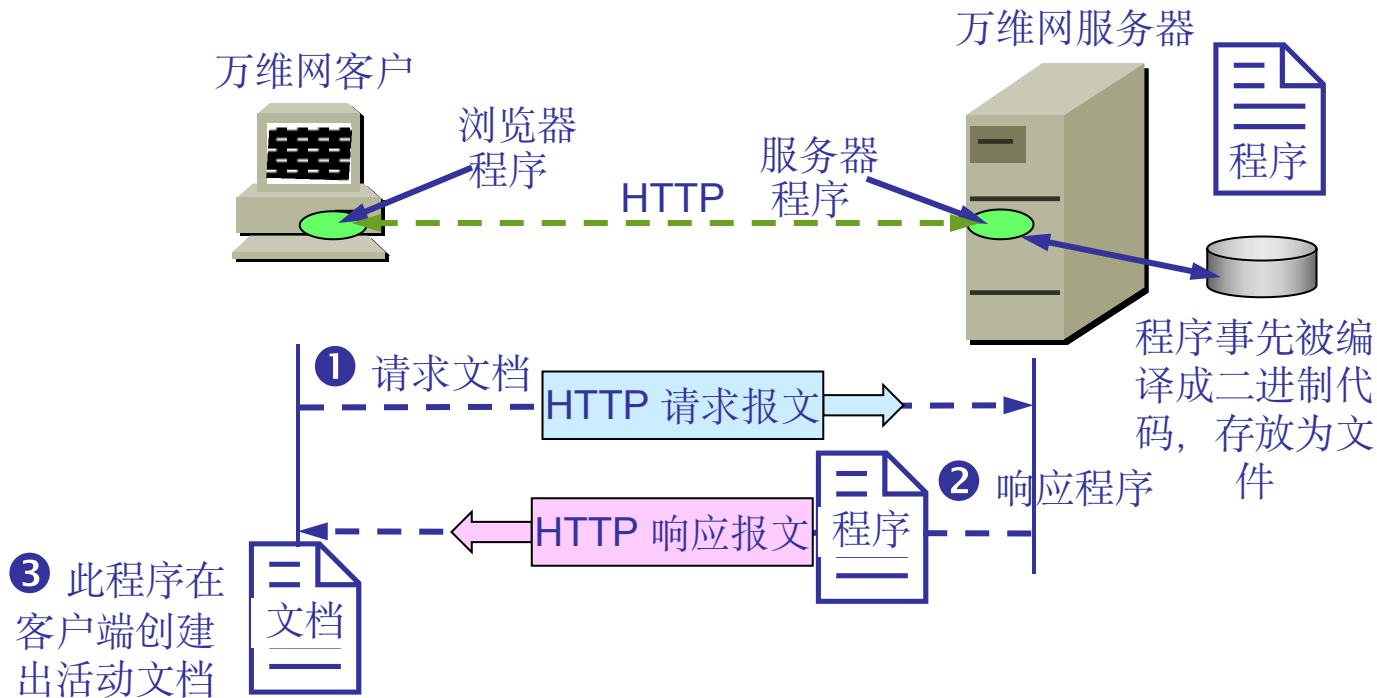
- CGI 程序的正式名字是 CGI 脚本(script)。
- “脚本”指的是一个程序，它被另一个程序（解释程序）而不是计算机的处理机来解释或执行。
- 脚本运行起来要比一般的编译程序要慢，因为它的每一条指令先要被另一个程序来处理（这就要一些附加的指令），而不是直接被指令处理器来处理。

3. 活动万维网文档



- **活动文档**(active document)技术把所有的工作都转移给浏览器端。
- 每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段程序副本在浏览器端运行。
- 活动文档程序可与用户直接交互，并可连续地改变屏幕的显示。
- 由于活动文档技术不需要服务器的连续更新传送，对网络带宽的要求也不会太高。

活动文档在客户端创建



用 Java 技术创建活动文档



- 由美国 Sun 公司开发的 Java 语言是一项用于创建和运行活动文档的技术。
- 在 Java 技术中使用 “小应用程序” (applet) 来描述活动文档程序。
- 用户从万维网服务器下载嵌入了 Java 小应用程序的 HTML 文档后，可在浏览器的屏幕上点击某个图像，就可看到动画效果，或在下拉式菜单中点击某个项目，就可看到计算结果。
- Java 技术是活动文档技术的一部分。



6.4.5 万维网的信息检索系统

1. 全文检索搜索和分类目录搜索

- 在万维网中用来进行搜索的程序叫做**搜索引擎**。
- **全文检索搜索引擎**是一种纯技术型的检索工具。它的工作原理是通过搜索软件到因特网上的各网站收集信息，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。
- 用户在查询时只要输入关键词，就从已经建立的索引数据库上进行查询（并不是实时地在因特网上检索到的信息）。

分类目录搜索



- 分类目录搜索引擎并不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。
- 分类目录搜索也叫做分类网站搜索。

一些著名的搜索引擎



- 最著名的全文检索搜索引擎:

- Google (谷歌) (www.google.com)
- 百度 (www.baidu.com)

- 最著名的分类目录搜索引擎:

- 雅虎 (www.yahoo.com)
- 雅虎中国 (cn.yahoo.com)
- 新浪 (www.sina.com)
- 搜狐 (www.sohu.com)
- 网易 (www.163.com)

垂直搜索引擎(Vertical Search Engine)



- 针对某一特定领域、特定人群或某一特定需求提供搜索服务。垂直搜索也是提供关键字来进行搜索的，但被放到了一个行业知识的上下文中，返回的结果更倾向于信息、消息、条目等。



6.4.6 博客、微博和轻博

- 博客是万维网日志(web log)的简称。也有人把 blog 进行音译, 译为“部落格”, 或“部落阁”。还有人用“博文”来表示“博客文章”。
- Weblog 这个新词是 Jorn Barger 于 1997 年创造的。
- 简写的 blog (这是今天最常用的术语) 则是 Peter Merholz 于 1999 年创造的。
- 有人把 blog 既当作名词, 也当作动词, 表示编辑博客或写博客。

6.5 电子邮件



6.5.1 概述

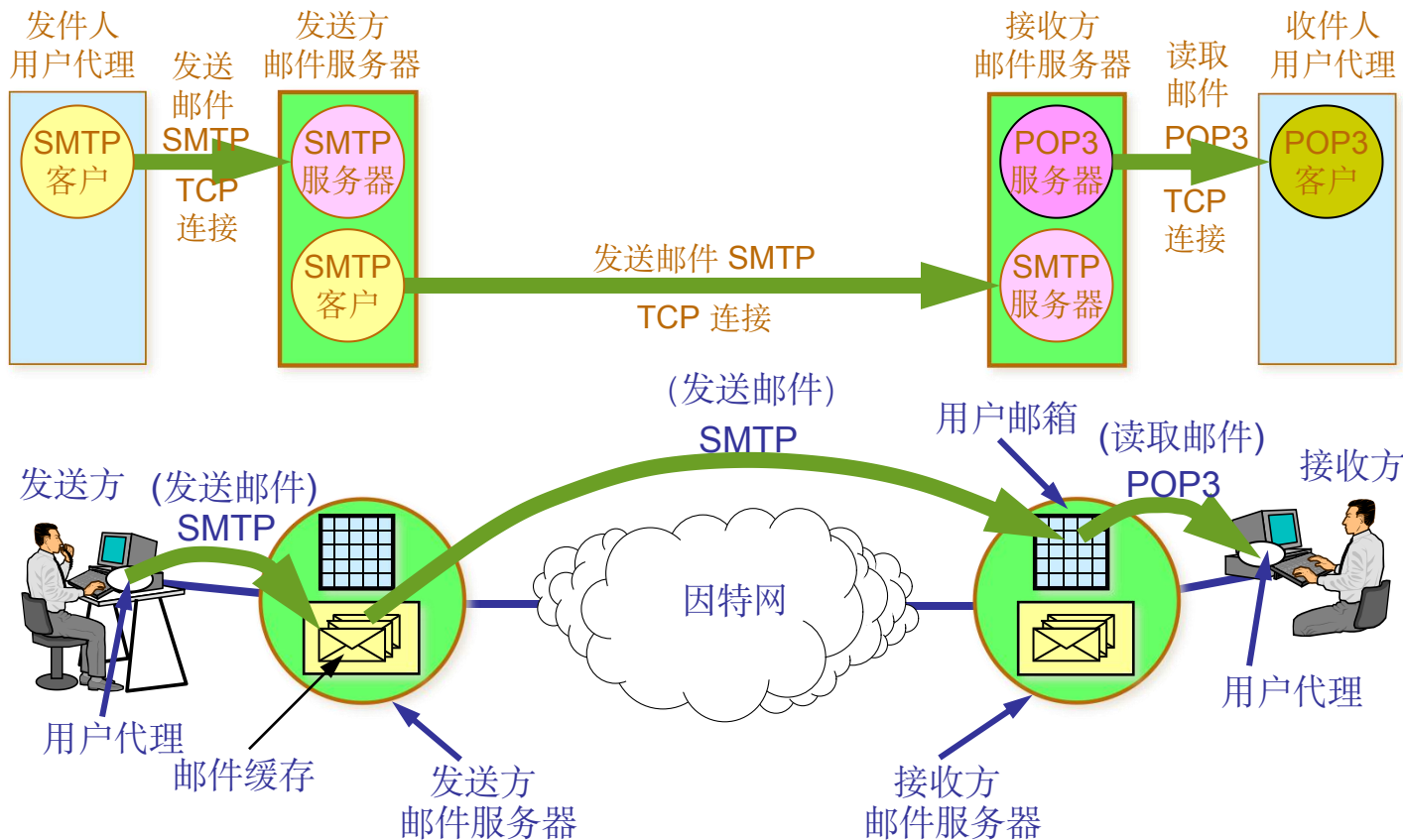
- 电子邮件(e-mail)是因特网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
- 电子邮件把邮件发送到收件人使用的邮件服务器，并放在其中的收件人邮箱中，收件人可随时上网到自己使用的邮件服务器进行读取。
- 电子邮件不仅使用方便，而且还具有传递迅速和费用低廉的优点。
- 现在电子邮件不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像。

电子邮件的一些标准



- 发送邮件的协议：SMTP
- 读取邮件的协议：POP3 和 IMAP
- MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)，使用 MIME 可在邮件中同时传送多种类型的数据。

电子邮件的最主要的组成构件



用户代理 UA (User Agent)



- 用户代理 UA 就是用户与电子邮件系统的接口，是**电子邮件客户端软件**。如Outlook,foxmail,...
- 用户代理的功能：撰写、显示、处理和通信。
- 邮件服务器的功能是发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）。
- 邮件服务器按照**客户-服务器**方式工作。邮件服务器需要使用发送和读取两个不同的协议。

应当注意



- 一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
- 例如，当邮件服务器 A 向另一个邮件服务器 B 发送邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 客户，而 B 是 SMTP 服务器。
- 当邮件服务器 A 从另一个邮件服务器 B 接收邮件时，邮件服务器 A 就作为 SMTP 服务器，而 B 是 SMTP 客户。

发送和接收电子邮件的几个重要步骤



- ❶ 发件人调用 PC 中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
- ❷ 发件人的用户代理把邮件用 SMTP 协议发给发送方邮件服务器，
- ❸ SMTP 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
- ❹ 发送方邮件服务器的 SMTP 客户与接收方邮件服务器的 SMTP 服务器建立 TCP 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。
- ❺ 运行在接收方邮件服务器中的SMTP服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
- ❻ 收件人在打算收信时，就运行 PC 机中的用户代理，使用 POP3（或 IMAP）协议读取发送给自己的邮件。

请注意，POP3服务器和POP3客户之间的通是由POP3客户发起的。

电子邮件的组成



- 电子邮件由信封(envelope)和内容(content)两部分组成。
- 电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
- 在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址。

6.5.2 简单邮件传送协议 SMTP



- SMTP 所规定的就是在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息。
- 由于 SMTP 使用客户服务器方式，因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户，而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。
- SMTP 规定了 14 条命令和 21 种应答信息。每条命令用 4 个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明。

SMTP 通信的三个阶段



1. 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器。
2. 邮件传送
3. 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

6.5.3 电子邮件的信息格式



- 一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
- RFC 822 只规定了邮件内容中的首部(header)格式，而对邮件的主体(body)部分则让用户自由撰写。
- 用户写好首部后，邮件系统将自动地将信封所需的信息提取出来并写在信封上。所以用户不需要填写电子邮件信封上的信息。
- 邮件内容首部包括一些关键字，后面加上冒号。最重要的关键字是：To 和 Subject。

6.5.4 邮件读取协议POP3 和 IMAP



- 邮局协议 POP 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 POP3。
- POP 也使用客户服务器的工作方式。
- 在接收邮件的用户 PC 机中必须运行 POP 客户程序，而在用户所连接的 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。

IMAP 协议(Internet Message Access Protocol)

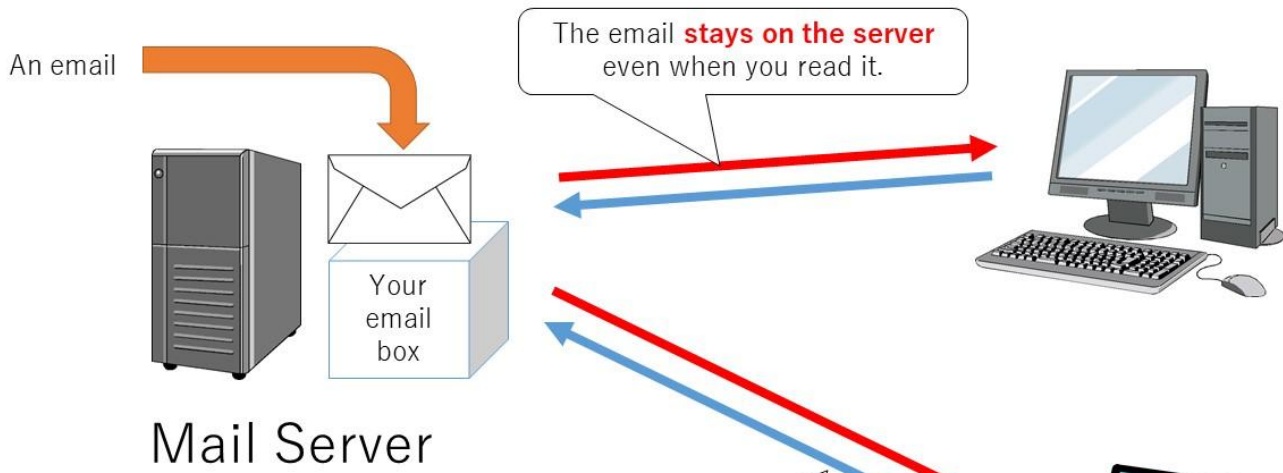


- IMAP 也是按客户服务器方式工作，现在较新的是版本 4，即 IMAP4。
- 用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
- 因此 IMAP 是一个**联机协议**。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。

IMAP 的特点



IMAP



- IMAP 最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的设备（手机、平板电脑、PC机等）随时上网阅读和处理自己的邮件。
- IMAP 还允许收件人只读取邮件中的某一个部分。例如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大）的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
- IMAP 的缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 上，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上。因此用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。

POP3和IMAP的异同



● 共同点

1. POP3和IMAP都是接收协议。可以在邮件客户端和电子邮件服务器之间用来访问消息。
2. 二者均可以使用Outlook等客户端邮件程序来管理邮件。

● 区别

1. IMAP总是与邮件服务器同步，以便在邮件客户端（Outlook，Foxmail）中做出的任何更改都会立即出现在Webmail收件箱中。
2. 在POP3中，邮件客户端帐户和邮件服务器不同步。这意味着在邮件客户端中对电子邮件帐户进行的任何更改都不会被转移到Webmail收件箱。
3. POP3 更容易丢失邮件或多次下载相同的邮件
4. POP3从服务器下载邮件到邮件客户端，并可以配置消息的状态（删除服务器上的消息，或者在指定时间在服务器上保留）。
5. 由于IMAP能够在邮件客户端和服务器之间同步消息和文件夹，这在多台计算机和设备上特别有用。比如，在手机上可以查看邮件，在PC上也可以查看邮件，跟踪消息状态。

6.5.5 基于万维网的电子邮件



- 电子邮件从 A 发送到网易邮件服务器是使用 HTTP 协议。
- 两个邮件服务器之间的传送使用 SMTP。
- 邮件从新浪邮件服务器传送到 B 是使用 HTTP 协议。



6.5.6 通用因特网邮件扩充 MIME



1. MIME 概述

SMTP 有以下缺点：

- SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
- SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。
- SMTP 服务器会拒绝超过一定长度的邮件。
- 某些 SMTP 的实现并没有完全按照[RFC 821]的 SMTP 标准。

MIME 的特点



- MIME 并没有改动 SMTP 或取代它。
- MIME 的意图是继续使用目前的[RFC 822]格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。

MIME 和 SMTP 的关系



MIME 主要包括三个部分



- **5个新的邮件首部字段**，它们可包含在[RFC 822]首部中。这些字段提供了有关邮件主体的信息。
- **定义了许多邮件内容的格式**，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
- **定义了传送编码**，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变。

MIME 增加 5 个新的邮件首部



- **MIME-Version:** 标志 MIME 的版本。现在的版本号是 1.0。若无此行，则为英文文本。
- **Content-Description:** 这是可读字符串，说明此邮件是什么。和邮件的主题差不多。
- **Content-Id:** 邮件的唯一标识符。
- **Content-Transfer-Encoding:** 在传送时邮件的主体是如何编码的。
- **Content-Type:** 说明邮件的性质。

2. 内容传送编码(Content-Transfer-Encoding)



- 最简单的编码就是 7 位 ASCII 码，而每行不能超过 1000 个字符。MIME 对这种由 ASCII 码构成的邮件主体不进行任何转换。
- 另一种编码称为 quoted-printable，这种编码方法适用于当所传送的数据中只有少量的非 ASCII 码。
- 对于任意的二进制文件，可用 base64 编码。

3. 内容类型



- MIME标准规定 Content-Type 说明必须含有两个标识符，即内容类型(type)和子类型(subtype)，中间用 “/” 分开。
- MIME 标准定义了 7 个基本内容类型和 15 种子类型。



6.6 动态主机配置协议 DHCP

- 为了将软件协议做成通用的和便于移植，协议软件的编写者把协议软件参数化。这就使得在很多台计算机上使用同一个经过编译的二进制代码成为可能。
- 一台计算机和另一台计算机的区别，都可通过一些不同的参数来体现。
- 在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值。

协议配置



- 在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置。
- 一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。
- 具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。
- 需要配置的项目
 - (1) IP 地址
 - (2) 子网掩码
 - (3) 默认路由器的 IP 地址
 - (4) 域名服务器的 IP 地址
- 这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。

DHCP 使用客户-服务器方式。



- 需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器**广播发送发现报文** (DHCPDISCOVER) , 这时该主机就成为 DHCP 客户。
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文, 但只有 **DHCP 服务器才回答** 此广播报文。
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到, 则返回找到的信息。若找不到, 则从服务器的 **IP 地址池(address pool)**中取**一个地址**分配给该计算机。DHCP 服务器的回答报文叫做提供报文 (DHCPOFFER) 。

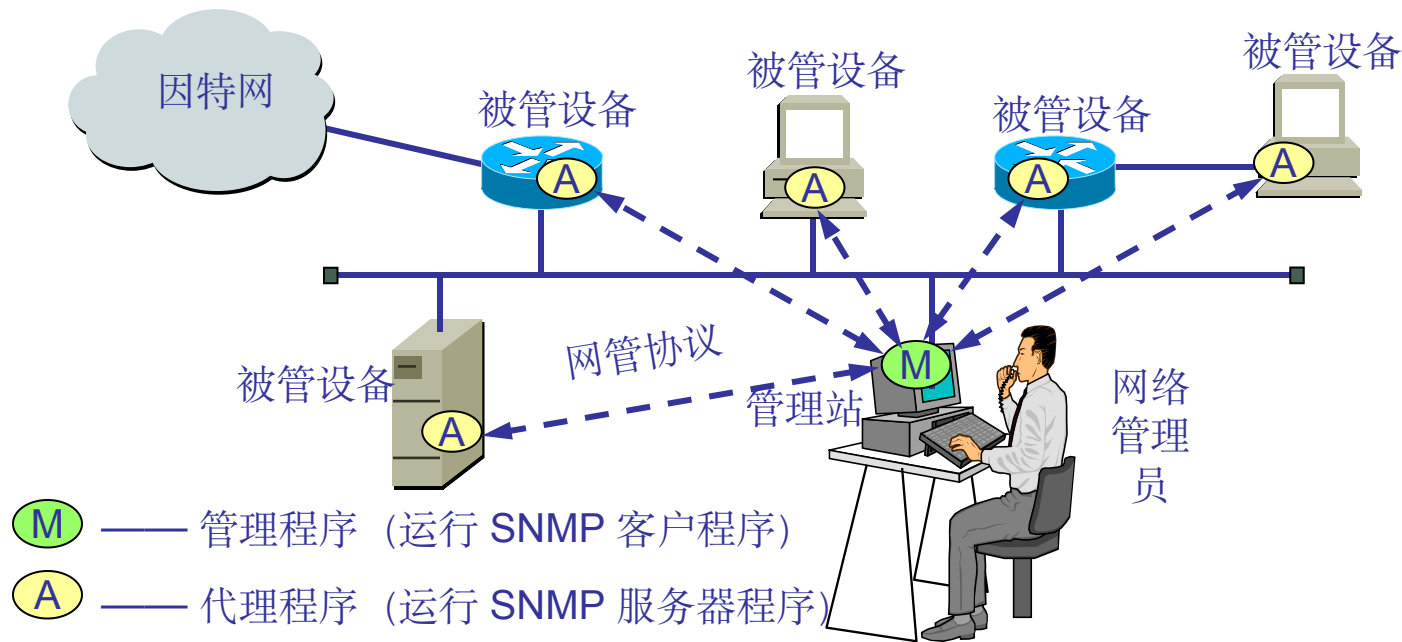
6.7 简单网络管理协议 SNMP



6.7.1 网络管理的基本概念

- **网络管理**包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。网络管理常简称为**网管**。
- 网络管理并不是指对网络进行行政上的管理。

网络管理的一般模型



网络管理模型中的主要构件



- 管理站也常称为网络运行中心 NOC (Network Operations Center), 是网络管理系统的核心。
- 管理程序在运行时就成为管理进程。
- 管理站 (硬件) 或管理程序 (软件) 都可称为管理者(manager)。
- Manager 不是指人而是指机器或软件。
- 网络管理员(administrator) 指的是人。大型网络往往实行多级管理, 因而有多个管理者, 而一个管理者一般只管理本地网络的设备。

网络管理协议



- 网络管理协议，简称为网管协议。
- 需要注意的是，并不是网管协议本身来管理网络。网管协议就是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。
- 网络管理员利用网管协议通过管理站对网络中的被管设备进行
管理。

客户服务器方式



- 管理程序和代理程序按客户服务器方式工作。
- 管理程序运行 SNMP 客户程序，向某个代理程序发出请求（或命令），代理程序运行 SNMP 服务器程序，返回响应（或执行某个动作）。
- 在网管系统中往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互。

SNMP 的指导思想



- SNMP 最重要的指导思想就是要尽可能简单。
- SNMP 的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。
- 在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。
- 虽然 SNMP 是在 TCP/IP 基础上的网络管理协议，但也可扩展到其他类型的网络设备上。

SNMP 的网络管理由三个部分组成



- SNMP 本身
- 管理信息结构 SMI
(Structure of Management Information)
- 管理信息库 MIB
(Management Information Base)。

本章小结



- Internet上的传统应用
 - 电子邮件相关协议
 - 远程登录和文件传输
 - 万维网
 - 域名服务
- 网络管理SNMP

END!